

راهنمای آزاد کانبن



ویرایش 2025.7 · 2025-07-02

بر اساس راهنمای کانبن (مه ۲۰۲۵)

نویسندگان

جان کولمن

مترجمان

Pedram Keshavarzi

همکاران

Michael ,Jim Benson ,Andy Carmichael ,Martin Hinshelwood ,Jose Casal ,Nigel Thurlow ,Magdalena Firlit
Steve Tendon ,Nader Talai ,Christian Neverdal ,Forni

This work, Open Guide to Kanban, is an adaptation of the Kanban Guide (May 2025 version), which is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). The original guide is © 2019–2025 Orderly Disruption Limited, Daniel S. Vacanti, Inc. Changes were made to the original. Licensed under CC BY-SA 4.0. Portions highlighted in italic are © 2025 Orderly Disruption Limited, licensed under CC BY-SA 4.0. All other content is from © 2019–2025 Orderly Disruption Limited, Daniel S. Vacanti, Inc., also licensed under CC BY-SA 4.0.

پیشگفتار

این سند با هدف ارائه‌ی راهنمایی آزاد و قابل‌انطباق برای کانبان (Kanban) و جریان (Flow) تهیه شده است و ایده‌هایی را که از انجمن‌های مختلف گردآوری شده‌اند، در بر می‌گیرد. این سند تلاش می‌کند تا علاوه بر محتوای اختصاصی هر گروه، به‌عنوان یک مرجع منسجم برای گروه‌های گوناگون نیز عمل کند. با توجه به حوزه‌ی فعالیت، رویکردهای متنوعی می‌توانند در کنار کانبان به کار گرفته شوند تا طیف وسیعی از چالش‌های تحویل ارزش (Value) و مسائل سازمانی را پوشش دهند.

استفاده از فونت ایتالیک در این سند به Creative Commons در صفحه‌ی جلد مربوط می‌شود و نه برای تأکید. همچنین، استفاده از حرف بزرگ در ابتدای یک واژه نشان‌دهنده‌ی یک اصطلاح قراردادی است که در پیوست این سند فهرست شده است. به‌عنوان مثال، ارزش (Value) یعنی منفعت بالقوه یا بالفعل برای یک ذی‌نفع (Stakeholder)، که می‌تواند شامل برآورده کردن نیازهای مشتری، کاربر نهایی، تصمیم‌گیرنده، سازمان، و محیط زیست باشد.

تعریف کانبان (Kanban) در زمینه کار دانش‌محور (Knowledge Work)

کانبان یک استراتژی (Strategy) برای بهینه‌سازی جریان ارزش (Flow of Value) در یک سیستم است. کانبان یک سیستم سیگنال‌دهی برای درخواست کار یا موجودی است. این استراتژی شامل سه روش اجرایی (Practices) زیر است که به‌صورت هماهنگ عمل می‌کنند:

- تعریف و بصری‌سازی یک جریان‌کاری (Workflow)
- مدیریت فعالانه آیت‌های موجود در یک جریان‌کاری
- بهبود جریان کار (Flow)

در پیاده‌سازی آن، این روش‌های اجرایی کانبان به‌طور جمعی «سیستم کانبان» (Kanban System) نامیده می‌شوند. کسانی که در تحویل ارزش یک سیستم کانبان مشارکت دارند، اعضای سیستم کانبان (Kanban System Members) نامیده می‌شوند.

چرا از کانبان (Kanban) استفاده کنیم؟

در قلب تعریف کانبان، (Kanban) مفهوم جریان (Flow) قرار دارد. در یک سیستم کانبان، جریان، به معنای حرکت ارزش بالقوه درون یک سیستم است. از آنجایی‌که بیشتر جریان‌های کار کانبان (Workflow) برای بهینه‌سازی ارزش ایجاد شده‌اند، استراتژی کانبان نیز بر بهینه‌سازی ارزش از طریق بهینه‌سازی جریان متمرکز است. بهینه‌سازی ارزش یعنی تلاش برای یافتن تعادل درست میان کارآمدی (Effectiveness)، بهینگی (Efficiency) و قابلیت پیش‌بینی (Predictability):

- یک جریان کار کارآمد، آن‌چه ذی‌نفعان (Stakeholders) می‌خواهند را در زمان مناسب تحویل می‌دهد.
- یک جریان کار بهینه، منابع اقتصادی در دسترس را به بهترین شکل برای تحویل ارزش تخصیص می‌دهد.
- یک جریان کار قابل پیش‌بینی، امکان پیش‌بینی دقیق تحویل ارزش را در محدوده‌ای از عدم قطعیت فراهم می‌کند.

استراتژی کانبان (Kanban Strategy) بر آن است که اعضای سیستم کانبان (Kanban System) را به طرح زود هنگام پرسش‌های درست در مسیر بهبود مستمر ترغیب کند. اعضای سیستم کانبان باید در پی دستیابی به تعادلی پایدار میان این سه عنصر باشند. «کانبان» (Kanban) همچنین روشی برای کاهش بار کاری بیش از حد (Overburden) و مدیریت تقاضا است، به‌گونه‌ای که کار با توجه به ظرفیت موجود، به شکلی بهینه تحویل داده شود. این رویکرد بی‌نقص نیست، اما باید به بهبود مستمر (Continues Improvement) و جریان بهینه‌ی ارزش (Optimized Flow of Value) کمک کند.

مزایای جانبی شامل رضایت بیشتر اعضای سیستم کانبان (Kanban System Members)، کیفیت بالاتر، و توانایی انطباق با تقاضا است. یک سیستم کانبان خوب، خودتنظیم‌گر است؛ به این معنا که سیستم کانبان بدون نیاز به

مداخله، مشکلات را شناسایی کرده و خود را با آنها تطبیق می‌دهد.

از آنجایی که کانبان می‌تواند با تقریباً هر جریان کاری (Workflow) کار کند، کاربرد آن محدود به هیچ صنعت یا حوزه‌ی خاصی نیست. متخصصان دانش‌محور (Knowledge workers) حرفه‌ای در حوزه‌هایی چون امور مالی، خدمات عمومی، سلامت، و نرم‌افزار (تنها چند مثال) از به‌کارگیری کانبان بهره‌مند شده‌اند. کانبان را می‌توان در هر مقیاس و در بیشتر حوزه‌هایی که ارزش در آنها تحویل داده می‌شود، به کار برد.

نظریه‌ی کانبان

سیستم کانبان (Kanban System) از رویکردها و دیدگاه‌های گوناگونی بهره می‌گیرد که شامل، اما نه محدود به، تفکر سیستمی (Systems Thinking) (۵)، اصول ناب (Lean Principles) (۴)، نظریه صف (Queueing Theory) شامل اندازه دسته (Batch Size) (۶-۷) و اندازه صف (Queue Size) (۱)، تغییرپذیری (Variation) (۲، ۱۱)، و کنترل کیفیت (Quality Control) (۲، ۸، ۱۰) است.

بهبود مستمر یک سیستم کانبان بر اساس این رویکردها و دیدگاه‌ها، یکی از راه‌هایی است که سازمان‌ها می‌توانند برای بهینه‌سازی تحویل ارزش (Value) به کار گیرند. بسیاری از رویکردهای موجود که بر ارزش متمرکز هستند، ایده‌هایی را که کانبان بر پایه آن‌ها بنا شده است، در بر دارند. به دلیل این شباهت‌ها، کانبان می‌تواند برای تکمیل آن رویکردهای تحویل ارزش به کار گرفته شود.

روش‌های اجرایی کانبان

تعریف و بصری‌سازی جریان کار

بهینه‌سازی جریان (Flow) مستلزم آن است که **جریان ارزش (Flow of Value)** در یک زمینه‌ی مشخص، تعریف شود که به چه معناست؛ یعنی حرکت و تحویل روان (در حالت ایده‌آل) منافع بالقوه یا بالفعل برای **ذینفعان (Stakeholders)**. درک مشترک و صریح اعضای سیستم کانبان (Kanban System Members) از مفهوم جریان در بستر کاری خود، «تعریف جریان کار» (Definition of Workflow) نامیده می‌شود. «تعریف جریان کار (Definition of Workflow) یک مفهوم بنیادی در کانبان است و تمامی عناصر دیگر این راهنما به شدت به نحوه‌ی تعریف جریان کار وابسته‌اند.

در حداقل‌ترین حالت، اعضای سیستم کانبان باید تعریف جریان کار را با استفاده از تمام عناصر زیر ایجاد کنند:

- تعریفی روشن از واحدهای ارزش که در حال اجرا جابه‌جا می‌شوند. این واحدها «آیتم‌های کاری» نامیده می‌شوند.
- بسته به «آیتم کار (Work Item)»، «(Item باید حداقل یک نقطه‌ی «شروع» (Started) و «پایان» (Finished) مشخص و منسجم تعریف شود:
- یک یا چند وضعیت (State) مشخص که «آیتم‌های کار» (Work Items) از نقطه‌ی «شروع» تا «پایان» از آن‌ها عبور می‌کنند.
- آیتم‌های کاری که بین نقاط «شروع» و «پایان» قرار دارند، حتی اگر در یک صف (Queue) یا بافر (Buffer) منتظر باشند، به عنوان یکی از موارد زیر در نظر گرفته می‌شوند:
- * «کار شروع شده اما پایان نیافته» (Started but Not Finished Work – SNFW) یا
- * «کارهای در حال اجرا» (Work in Progress – WIP)
- یک تعریف برای چگونگی کنترل «کارهای در حال اجرا» (WIP) از نقطه‌ی «شروع» تا «پایان».
- مجموعه‌ای از سیاست‌های صریح و شفاف (Explicit Policies) درباره‌ی اینکه «آیتم‌های کار (Work Items) چگونه می‌توانند بدون نقص از هر وضعیت، از نقطه‌ی «شروع» تا «پایان» جریان پیدا کنند.
- * به عنوان مثال، ممکن است اعضای سیستم کانبان (Kanban System Members) سیاستی صریح داشته باشند که هر نقص شناخته‌شده در یک آیتم را پیش از انتقال آن به وضعیت بعد، برطرف کنند تا هیچ نقص شناخته‌شده‌ای به فرآیند بعدی منتقل نشود.
- زمان مورد انتظار تحویل کار: (Service Level Expectation – SLE) پیش‌بینی اینکه چقدر طول می‌کشد تا یک «آیتم کار» (Work Item) از نقطه‌ی «شروع» به نقطه‌ی «پایان» جریان پیدا کند.
- * توجه: هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه در گذشته رخ داده، در آینده هم تکرار شود.
- بصری‌سازی (Visualization) «زمان مورد انتظار تحویل کار» (SLE) بر روی برد کانبان (Kanban Board).

ترتیب پیاده‌سازی این عناصر اهمیت ندارد، به شرطی که همه‌ی آن‌ها **پیاده‌سازی** شوند. اعضای سیستم کانبان (Kanban System Members) بسته به **شرایط** خود، اغلب به عناصر تکمیلی در «تعریف جریان کار (Definition of Workflow)»

Workflow) نیاز دارند؛ عناصری همچون ارزش‌ها، اصول، و توافقاتی کاری. منابعی در پیوست این راهنما و سایر منابع موجود است که می‌تواند در انتخاب گزینه‌های مناسب کمک‌کننده باشد.

همچنین اعضای سیستم کانبان (Kanban System Members) اغلب به بیش از یک «تعریف جریان کار (Definition of Workflow)» نیاز دارند. این چندین تعریف ممکن است برای گروه‌های مختلفی از اعضای سیستم کانبان، سطوح متفاوت سازمان، و غیره در نظر گرفته شود.

این راهنما حداقل یا حداکثر مشخصی برای تعداد «تعریف جریان کار» (Definition of Workflow) تعیین نمی‌کند، اما تأکید دارد که در هر جایی که اعضای سیستم کانبان نیاز به اتصال جریان (Flow) به ارزش (Value) دارند، یک «تعریف جریان کار» (Definition of Workflow) ایجاد شود.

«امکان‌پذیر ساختن جریان» (Enabling Flow) به معنای ایجاد و پرورش یک سیستم روان و متعادل برای خلق ارزش (Value) است. تعریف گردش کار (Definition of Workflow – DoW) باید اطمینان حاصل کند که سیستم به گونه‌ای متعادل شده است که جریان ارزش (Flow of Value) بهینه شود.

«بصری‌سازی» (Visualization) یک یا چند «تعریف جریان کار» (Definition of Workflow) به عنوان یک برد کانبان (Kanban Board) شناخته می‌شود.

هیچ دستورالعمل مشخصی برای اینکه یک بصری‌سازی (Visualization) دقیقاً چگونه باید به نظر برسد وجود ندارد. در طراحی آن، باید همه‌ی جنبه‌های «تعریف جریان کار» (Definition of Workflow) (برای نمونه، آیتم‌های کاری (Work Items) و سیاست‌ها) و همچنین هر عامل دیگری که به شرایط خاص وابسته است و می‌تواند بر نحوه‌ی جریان یافتن ارزش (Flow of Value) تأثیر بگذارد، مورد توجه قرار گیرد.

در یک تیم نرم‌افزاری، کانبان (Kanban) ممکن است توسعه‌ی یک قابلیت را از مرحله‌ی ایده تا استقرار، بصری‌سازی (Visualize) کند. در یک تیم بازاریابی، ممکن است مسیر یک کمپین را از طراحی تا راه‌اندازی دنبال کند.

اعضای سیستم کانبان (Kanban System Members) تنها به وسیله‌ی تخیل خود محدود می‌شوند، آن‌گاه که می‌خواهند جریان (Flow) را قابل مشاهده کنند و تعاملات هدفمند و آگاهانه را در زمان مناسب با افراد مناسب تقویت نمایند. توصیه می‌شود هر گام از جریان کار (Workflow) تصویری‌سازی شود تا از پنهان ماندن اتلاف‌ها جلوگیری شود.

مدیریت فعالانه در حال اجرا

آیتم‌ها (Items) در حال اجرا باید فعالانه و مستمر مدیریت شوند.

مدیریت فعال آیتم‌ها در حال اجرا می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله، اما نه محدود به موارد زیر:

- کنترل «کارهای شروع شده اما ناتمام» (SNFW) یا «کارهای در حال اجرا – (Work In Progress/Process – WIP)».
- اطمینان یافتن از اینکه آیتم‌های کاری (Work Items) بدون دلیل موجه، کهنه (aging) نمی‌شوند؛ با استفاده از زمان مورد انتظار تحویل کار (Service Level Expectation – SLE) به عنوان مرجع.
- رفع موانعی که باعث بلاک (Block) شدن کار یا فرایندها می‌شوند.

یک روش اجرایی رایج این است که اعضای سیستم کانبان (Kanban System Members) به طور منظم آیتم‌های فعال را بازبینی کنند. این بازبینی می‌تواند به صورت مستمر یا در بازه‌های زمانی مشخص انجام شود. اعضای سیستم کانبان باید به طور صریح تعداد آیتم‌های کاری در جریان از «شروع‌شده» تا «پایان‌یافته» را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم کنترل کنند. این کنترل می‌تواند روی برد کانبان (Kanban Board) به هر شکلی که اعضای سیستم کانبان مناسب بدانند نمایش داده شود.

استفاده از محدودیت‌های کارهای در حال اجرا (WIP limits) در کانبان برای کار دانش‌محور (Knowledge Work) معمولاً نشان‌دهنده‌ی این است که تقاضا می‌تواند بیش از ظرفیت تیم باشد. بنابراین، محدودیت‌های WIP برای تنظیم و موازنه‌ی جریان آیتم‌های کاری و جلوگیری از بار اضافی استفاده می‌شوند.

در مقابل، یک سیستم کششی «لحظه‌ای» (Just-In-Time – JIT) در شرکت تویوتا مانع از آن می‌شود که تقاضا بیشتر از عرضه باشد؛ زیرا درخواست‌های بعدی تا زمانی که درخواست قبلی تکمیل نشده باشد، انجام نمی‌شوند. این سیستم خود محدود کننده یا خودتنظیم‌گر، برای همگام‌سازی تولید با تقاضای واقعی مشتری و کاهش موجودی در محیط تولیدی پایدار و قابل پیش‌بینی طراحی شده است.

اصل «تولید دقیقاً آنچه نیاز است، در زمان نیاز» اساس سیستم تولید تویوتا است. سیستم کانبان در این مدل، دقیقاً همان چیزی را داخل جریان می‌کشد (Pull) که در لحظه‌ی مناسب، نیاز است.

در **کار دانش محور (Knowledge Work)**، اعضای سیستم کانبان باید فقط زمانی یک آیتم را شروع کنند که سیگنال روشنی مبنی بر وجود ظرفیت کافی برای انجام آن وجود داشته باشد. زمانی که WIP به زیر سطح کنترلی تعیین شده در «تعریف جریان کار» (Definition of Workflow) کاهش می‌یابد، این می‌تواند نشانه‌ای برای انتخاب کار جدید باشد. اعضای سیستم کانبان باید از انتخاب آیتم‌های کاری بیشتر از سطح کنترل WIP مرتبط یا بیشتر از ظرفیت خود خودداری کنند. در صورت لزوم، کار باید به آیتم‌های کوچکتر اما همچنان، بالقوه ارزشمند تقسیم شود.

هیچ الزامی به داشتن یک مخزن آیتم‌های کاری که هنوز در جریان (WIP) نیستند، وجود ندارد؛ چیزی که اغلب به آن یک لاگ (Backlog) گفته می‌شود. یک یک‌لاگ ماهیتی **پدیدار شونده (Emergent)** دارد و می‌تواند شامل مراحل مختلف یا جنبه‌هایی از آماده‌سازی کار باشد. اگر یک‌لاگی وجود داشته باشد، نیازی نیست که به صورت لیست یا اولویت‌بندی خطی باشد.

در حالت ایده‌آل، ورود کار به سیستم کانبان باید بر اساس قاعده‌های سازمانی هدایت شود، نه اینکه به یک فرد خاص اختصاص یابد. با هدف مدیریت «کارهای در انتظار»، نه «افراد در انتظار»:

- اعضای سیستم کانبان باید حول محور کار و تعریف جریان کار، خودسازمانده (Self-organize) عمل کنند.
- اعضای سیستم کانبان باید زمانی که آماده‌ی کار هستند، کار را «شروع» کنند و کار جدید را بر اساس نحوه‌ی اولویت‌بندی، وارد جریان کاری کنند.
- اعضای سیستم کانبان – و همچنین افرادی خارج از سیستم کانبان – باید صراحتاً از «تحمیل» (Push) کار به سمت اعضای سیستم کانبان جلوگیری کنند.
- باید از **تغییر اولویت در کارهای شروع شده اما ناتمام (SNFW) یا کارهای در حال اجرا (WIP)** پرهیز کرد، زیرا این امر موجب کهنه شدن آیتم‌ها و افزایش زمان‌های سپری شده از «شروع» تا «پایان» می‌شود و آن‌ها را غیرقابل پیش‌بینی‌تر می‌کند.

اصل بهینه‌سازی اندازه سازمان (Rightsizing) که یک اصل اختیاری اما توصیه شده است، به معنای ارزیابی این است که آیا آیتم‌های کاری با زمان مورد انتظار تحویل کار (SLE) سازگار هستند یا آن‌قدر بزرگ‌اند که نیاز به تقسیم به آیتم‌های کوچکتر اما همچنان بالقوه ارزشمند دارند.

در زمینه‌ی کار دانش محور (Knowledge Work)، (Rightsizing Work) بر پایه‌ی این فرض است که آیتم‌های کاری باید در اندازه‌ای حداکثری (به تشخیص اعضای سیستم کانبان) قرار گیرند، اما الزامی به یکسان بودن اندازه‌ها وجود ندارد. اگر یک آیتم کاری آن‌قدر بزرگ باشد که حتی پس از شروع نتوان آن را در زمان معقول (برای نمونه در چارچوب زمان مورد انتظار تحویل کار) تکمیل کرد، اعضای سیستم کانبان باید آن را به آیتم‌های کوچکتری تقسیم کنند که هرکدام پتانسیل تحویل ارزش داشته باشند. همچنین می‌توان آیتم‌های کاری را در صورت نیاز ادغام کرد.

مدیریت ظرفیت اغلب فراتر از کنترل WIP است. کنترل WIP به **جریان (Flow)** کمک کرده و اغلب تمرکز جمعی، تعهد، و همکاری اعضای سیستم کانبان را بهبود می‌بخشد. هرگونه استثنای قابل قبول در کنترل WIP باید به‌طور صریح به‌عنوان بخشی از «تعریف جریان کار» (Definition of Workflow) بیان شود. ### بهبود مستمر جریان

با داشتن یک «تعریف جریان کار» (Definition of Workflow) شفاف، این مسئولیت اعضای سیستم کانبان (Kan-ban System Members) است که به‌طور مستمر جریان (Flow) خود را از طریق دستیابی به موازنه‌ی بهتر بین **کارآمدی (Effectiveness)**، **بهینگی (Efficiency)** و **قابلیت پیش‌بینی (Predictability)** بهبود دهند. مطالعه‌ی مداوم سیستم می‌تواند راهنمایی برای بهبودهای احتمالی فراهم کند. اعضای سیستم کانبان اغلب «تعریف جریان کار» (Definition of Workflow) را بازبینی می‌کنند تا دربارهی تغییرات مورد نیاز بحث کرده و آن‌ها را بپذیرند.

بهبودها اغلب در لحظه (Just-in-Time) رخ می‌دهند. این بهبودها محدود به اندازه یا دامنه‌ی خاصی (Scope) نیستند. گاهی اوقات، بهبود فراتر از کنترل یا حوزه‌ی نفوذ یا تأثیر اعضای سیستم کانبان است. تعاملات هدفمند و آگاهانه، تسهیل تغییر و حذف بلاکرها (Blockers) در تمامی سطوح، کلید بهبود هستند.

حتی بهتر، افرادی که تلاش در رهبری دارند – همان رهبران – باید «ببینند، گوش دهند و واقعاً درک کنند» تا واقعیت‌ها را جمع‌آوری کرده و مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند. این رویکرد «گنجی گنبوتسو» (Genchi Genbutsu) نام دارد. رهبران آن‌قدر این کار را انجام می‌دهند تا حقیقت پدیدار شود. دانستن اینکه چه باید کرد یک موضوع است، اما اقدام هدفمند، پیگیرانه، تکرارشونده و دلسوزانه در مسیر بهبود (از جمله کوتاه‌تر کردن چرخه‌های بازخورد) موضوع دیگری است.

کانبان تغییرات تکاملی را ترجیح می‌دهد، اما تغییرات بزرگ‌تر و ساختاری را نیز منع نمی‌کند؛ به شرط آنکه این تغییرات بر اساس شواهد و درک روشن از سیستم انجام شوند. تغییرات باید هدفمند و متناسب با حوزه‌ی فعالیت باشند. ## آگاه‌سازی از نحوه‌ی بهینه‌سازی جریان با استفاده از معیارها یا اندازه‌گیری‌های مناسب

- **زمان سپری شده در حالت بلاک برای آیتم‌های تکمیل شده (Blocked Elapsed Time for Finished Items)**

(BETFI) - مدت زمان تجمعی که یک یا چند آیتم «تکمیل شده» از «شروع» تا «پایان» در وضعیت بلاک باقی مانده‌اند، به استثناء حالت صف (Queue) یا بافر (Buffer) [اندازه‌گیری یک آیتم، معیاری برای چند آیتم]

•
•

•

•

•

قدردانی

-
-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[illegible]

.

.

.

.

.

.

References

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.14

.15
.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

